实验 4.3 控制模块实际设备通信

一、实验目的

1、掌握计算机与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块的硬件连接方法。

2、学会使用网络调试助手按照通信协议发送控制命令。

3、实现对风扇、灯泡的远程开关控制。

4、了解物联网实际设备的通信与控制流程，为后续物联网综合系统开发打下基础。

二、实验设备及软件

1、笔记本电脑 1 台

2、ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 1 个

3、12V 电源 1 个

4、DC 一分三电源线 1 根

5、DC-022B 直流电源线 2 根

6、灯泡及灯泡基座 1 套

7、风扇 1 个

8、黑色导线 1 根

9、网线 1 根

三、实验内容

（1）使用网络助手软件，控制风扇的开启和关闭。

（2）使用网络助手软件，控制灯泡的开启和关闭

控制对象	命令内容
风扇启动（COM1）	48 3A 01 70 01 01 00 00 45 44
风扇关闭（COM1）	48 3A 01 70 01 00 00 00 45 44
灯泡启动（COM2）	48 3A 01 70 02 01 00 00 45 44
灯泡关闭（COM2）	48 3A 01 70 02 00 00 00 45 44

通信协议结构如下：

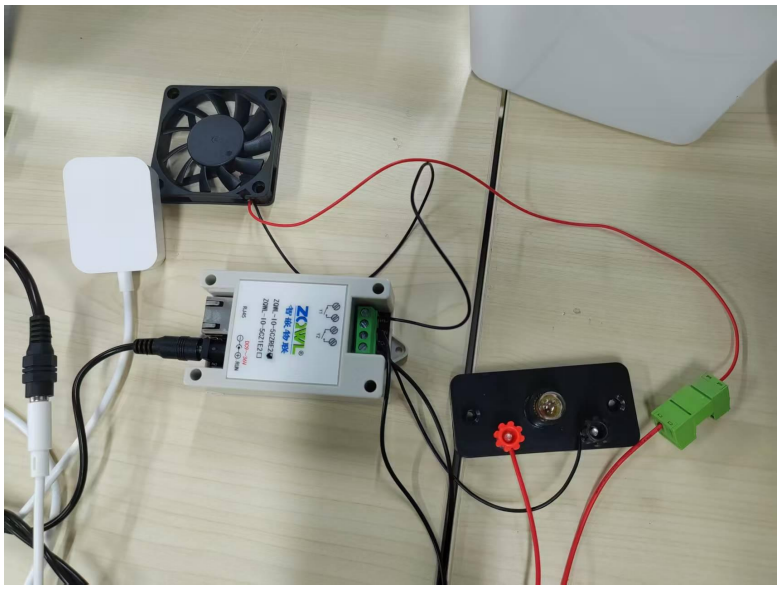
字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COM1 启动	48	3A	01	70	01	01	00	00	45	44
COM1 关闭	48	3A	01	70	01	00	00	00	45	44
COM2 启动	48	3A	01	70	02	01	00	00	45	44
COM2 关闭	48	3A	01	70	02	00	00	00	45	44
名称	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间 TH	时间 TL	帧尾	

四、实验步骤

（一）硬件准备与连接

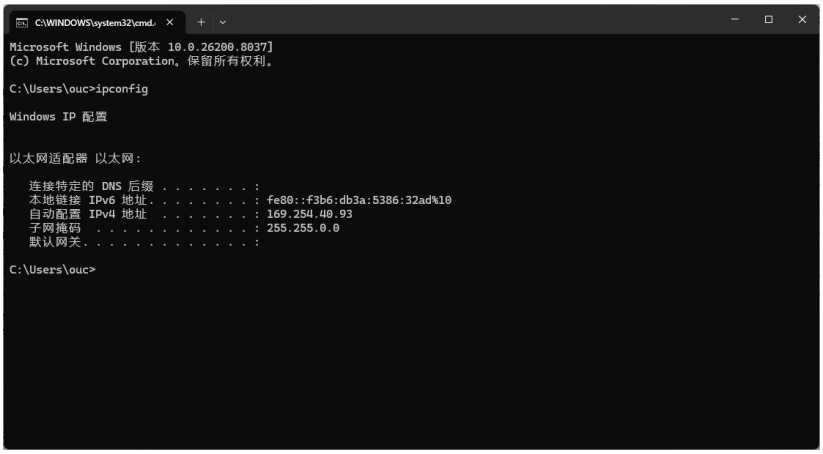
取出实验箱中 “模块三 灯泡与风扇控制配件”，检查各设备外观无损坏、配件齐全。

打开实验模块盒后，先拿出其中的 12V 电源适配器、一根 DC 一分三电源线、两根 DC-022B 直流电源线和 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块进行电源线连接，接着拿出风扇、灯泡、灯泡底座、一根黑色电线进行连线。将图 4.3.1 中其中一个 DC-022B 直流电源线的黑色线路与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM1 口左边端子相连，红色线路通过绿色接线端子与风扇的红色线路相连。随后，将灯泡安装在灯泡基座上，并把另一个 DC-022B 直流电源线的黑色线路与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM2 口左边端子相连，红色线路与灯泡底座相连，随后使用盒中黑色电线将灯泡底座与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM2 口右边端子相连，形成完整线路。

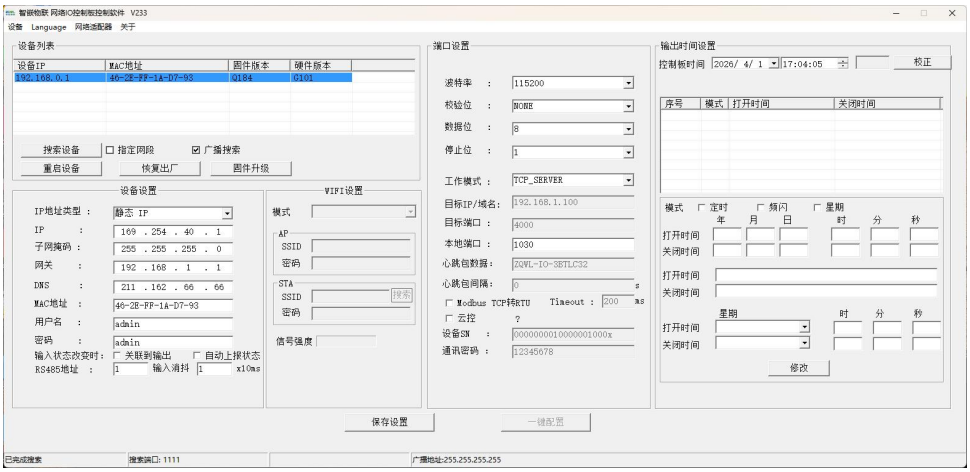


（二）网络参数配置

打开 CMD 命令窗口，输入 ipconfig，查看本机 IP 地址。



然后打开计算机桌面上的“琏雾实验系统\工具”文件夹中的网络继电器控制板软件，运行该软件。先在网络适配器中选择默认，接着点击搜索设备，随后修改 IP，前三字节保持一致，最后一字节修改为 1，同时将端口号处填写为 1030。



（四）通信调试与数据采集

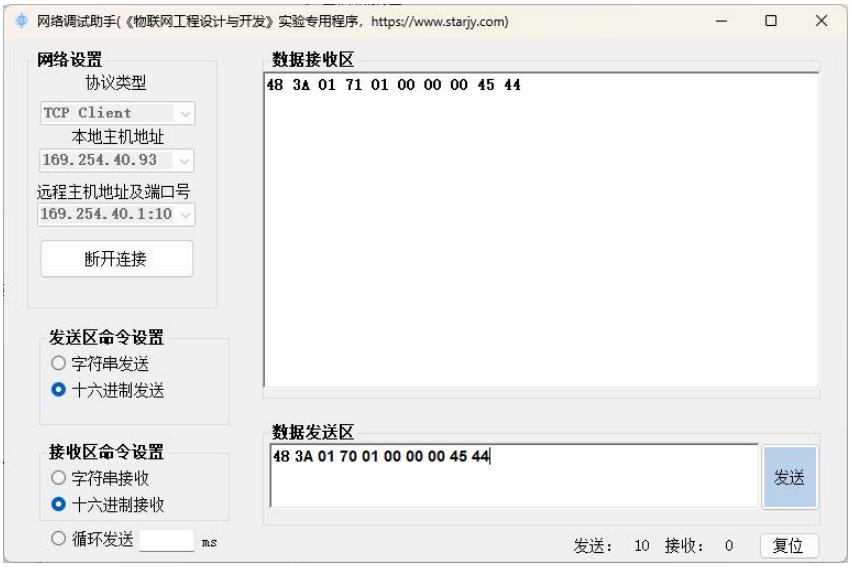
打开“琏雾实验系统\工具”文件夹中的网络助手，选择 TCP Client 协议，本地主机地址填本机 IP，远程主机地址填写刚设置的设备 IP 地址和端口号，发送区命令设置选 16 进制发送，接收区命令设置选择字符串接收或者十六进制接收，随后点击连接按钮。



在数据发送区编辑命令发送，尝试控制风扇和灯泡开关，在数据接收区会显示已发送的命令：

1、风扇关闭

操作	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间TH	时间TL	帧尾	
COM1关闭	48	3A	01	71	00	00	00	00	45	44





2、风扇启动

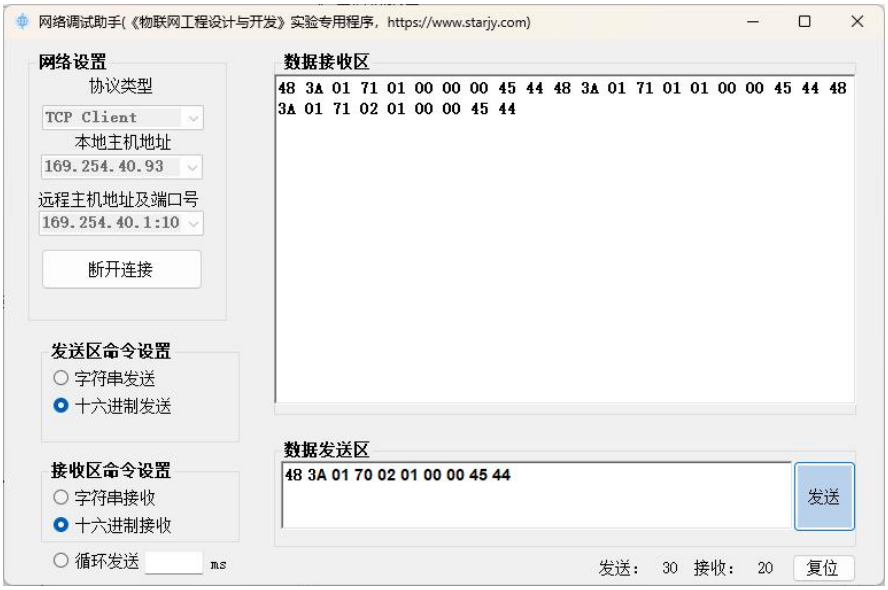
操作	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间TH	时间TL	帧尾	
COM1关闭	48	3A	01	71	01	01	00	00	45	44

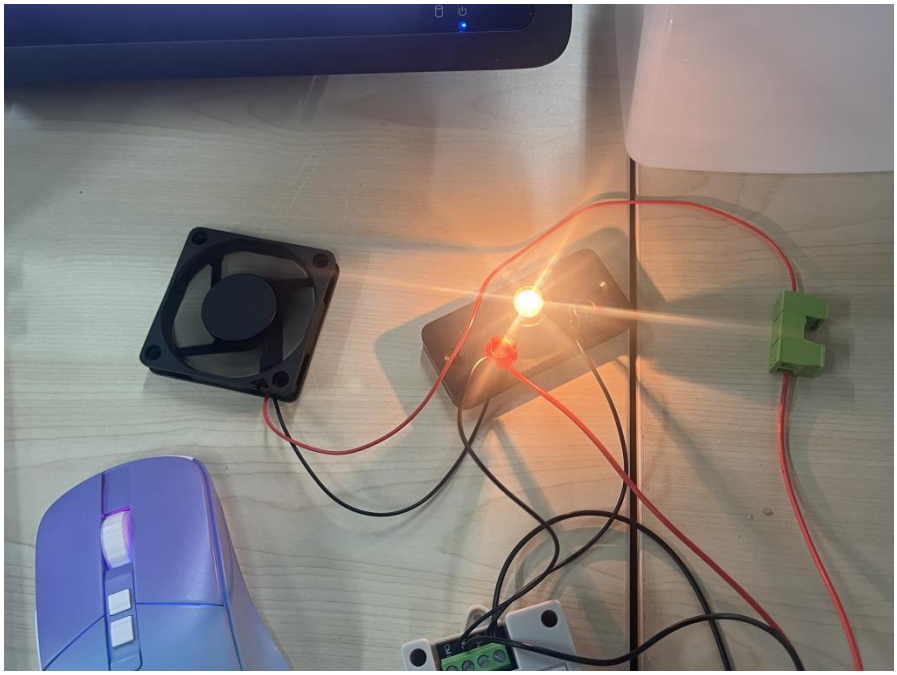




3、灯泡启动

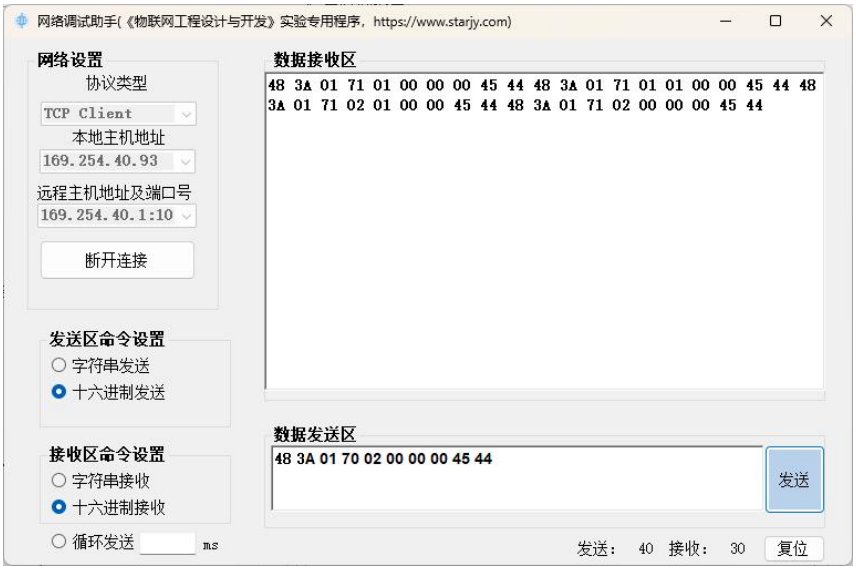
操作	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间TH	时间TL	帧尾	
COM1关闭	48	3A	01	71	02	01	00	00	45	44

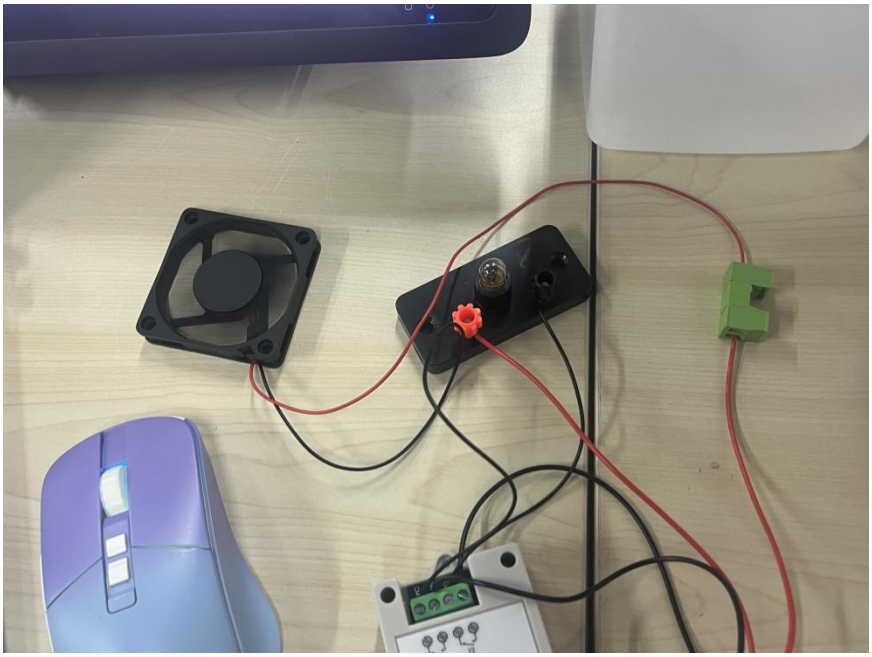




4、灯泡关闭

操作	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间TH	时间TL	帧尾	
COM1关闭	48	3A	01	71	02	00	00	00	45	44





（五）回答问题

1、控制模块控制风扇和灯泡开启和关闭的原理是什么？

计算机通过网络调试助手，按照指定通信协议发送十六进制控制命令到 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块。模块解析命令中的继电器序号（COM1/COM2）和状态位（00 关闭 / 01 开启），通过内部继电器的吸合与断开来控制风扇、灯泡的供电回路，从而实现远程开关控制。

五、实验问题与解决方法

1、使用个人电脑连接网线，另一端连接控制模块，但网络继电器软件中无法搜索到设备。

解决方法：更换实验室的大电脑，将网线接在电脑主机上，使用实验室的内网 ip 连接。

六、实验体会与收获

通过本次控制模块实际设备通信实验，我掌握了物联网远程控制的基本流程，学会了硬件接线、网络配置与网络调试助手的使用方法。按照通信协议发送指令实现了对风扇和灯泡的控制，理解了继电器开关控制的基本原理。在调试中解决了网络连接、命令格式等问题，提升了实操与故障排查能力。本次实验让我深刻体会到通信协议在物联网设备控制中的重要作用，为后续系统开发打下了良好基础